Teoría de grafos — Glosario completo

Nov 5, 2026 · @Anna Tchijova

Cómo usar el glosario

Este glosario reemplaza la primera parte publicada en la Entrega 1 y cubre la terminología de los Volúmenes I a VIII. Los Volúmenes IX (biblioteca) y X (itinerarios, laboratorio y matriz) no introducen términos nuevos: usan los de acá.

Cada sección corresponde a un volumen y tiene cinco columnas:

- **Término**: la forma en castellano que usa el tratado. Cuando circula más de una traducción, va la elegida y, entre paréntesis, la alternativa.
- **Inglés**: el término que vas a encontrar en la literatura y en las bibliotecas de software; sirve para buscar.
- **Definición breve**: una definición operativa, no la formal completa. La rigurosa está en el volumen indicado.
- **Trampa**: la confusión más frecuente, o el punto donde el término cambia de sentido entre disciplinas.
- **Ver**: volumen y, cuando corresponde, otros términos del glosario con los que conviene leerlo.

Convenciones: G = (V, E) es un grafo con n = |V| vértices y m = |E| aristas. Cuando una definición depende de si el grafo es dirigido, ponderado o simple, se aclara. Las etiquetas epistémicas del tratado ([Def], [Teo], [Emp], [Int], [Hip], [Heur]) no se repiten acá, pero la columna Trampa avisa cuando un término técnico se carga de interpretación.

Los términos de los Volúmenes IV a VII suelen tener un sentido matemático y otro sociológico o jurídico. En esos casos la definición da el sentido técnico y la trampa señala el desplazamiento.

Fundamentos (Volumen I)

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Vértice (nodo)	vertex, node	Elemento de V; la unidad que el grafo relaciona.	"Nodo" es la palabra de redes; "vértice", la de matemática. Son lo mismo.	Vol I
Arista	edge	Par no ordenado {u, v} de vértices.	En un multigrafo, dos aristas pueden unir el mismo par: la arista deja de ser solo un par.	Vol I; multigrafo
Arco	arc, directed edge	Par ordenado (u, v) en un grafo dirigido.	Algunos textos dicen "arista dirigida"; la dirección cambia caminos, conectividad y centralidades.	Vol I
Lazo	loop	Arista que une un vértice consigo mismo.	Suma 2 al grado en no dirigidos. Muchos algoritmos asumen que no hay lazos.	Vol I; grado
Multigrafo	multigraph	Grafo que admite aristas múltiples entre el mismo par.	No confundir con grafo ponderado: tres llamadas pueden ser tres aristas o una arista de peso 3.	Vol I

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Grado	degree	Número de aristas incidentes en un vértice; en dirigidos, grado de entrada y de salida.	La suma de grados es 2m (lema del apretón de manos); grado alto no es lo mismo que importancia.	Vol I; Vol III centralidad
Vecindad	neighbourhood	$N(v)$: vértices adyacentes a v. Cerrada: $N[v] = N(v) \cup \{v\}$.	Abierta y cerrada dan resultados distintos en dominación y clustering.	Vol I
Regular	regular graph	Todos los vértices tienen el mismo grado k.	Regularidad de grado no implica simetría: hay grafos regulares sin automorfismos no triviales.	Vol I
Ralo (disperso)	sparse	Con m del orden de n, no de n^2.	Es una noción asintótica: un grafo concreto no es "ralo" sin una familia de referencia.	Vol I; Vol III complejidad
Subgrafo inducido	induced subgraph	Subconjunto de vértices con todas las aristas que G tiene entre ellos.	Un subgrafo cualquiera puede omitir aristas; el inducido no.	Vol I
Paseo	walk	Secuencia de vértices consecutivamente adyacentes; puede repetir todo.	Las potencias de la matriz de adyacencia cuentan paseos, no caminos.	Vol I; camino

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Sendero	trail	Paseo sin aristas repetidas.	Base de los circuitos eulerianos.	Vol I; Vol II euleriano
Camino	path	Paseo sin vértices repetidos.	En inglés antiguo "path" a veces significa paseo; revisá la definición del autor.	Vol I
Ciclo	cycle	Camino cerrado de al menos tres vértices (en simples).	En dirigidos, un ciclo de longitud 2 (u→v→u) es válido.	Vol I
Componente conexa	connected component	Subgrafo conexo maximal.	En dirigidos hay componentes débiles y fuertes; no son lo mismo.	Vol I; Vol III CFC
Diámetro	diameter	Máxima distancia entre pares de vértices.	Infinito si el grafo no es conexo; un solo par alejado lo define (es sensible a errores).	Vol I
Árbol	tree	Grafo conexo sin ciclos; tiene n − 1 aristas.	Un bosque es acíclico pero puede no ser conexo.	Vol I; Vol III árbol de expansión
Bipartito	bipartite	V se parte en dos clases sin aristas internas; equivale a no tener ciclos impares.	Una red "de dos modos" (personas–eventos) es bipartita por construcción, no por descubrimiento.	Vol I; Vol II proyección

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Isomorfismo	isomorphism	Biyección entre vértices que preserva adyacencia.	Dos dibujos distintos pueden ser el mismo grafo.	Vol I; invariante
Automorfismo	automorphism	Isomorfismo de un grafo en sí mismo.	Mide simetría; vértices en la misma órbita son indistinguibles estructuralmente.	Vol I; Vol IV equivalencia
Invariante	invariant	Propiedad que coincide en grafos isomorfos (grado, número cromático, espectro).	Coincidir en invariantes no prueba isomorfismo.	Vol I; Vol II coespectral
Planar	planar	Se puede dibujar en el plano sin cruces de aristas.	Que un dibujo tenga cruces no prueba que el grafo no sea planar.	Vol I; menor
Cara	face	Región del plano delimitada por un dibujo planar.	Incluye la cara exterior; la fórmula de Euler es n − m + f = 2 en conexos.	Vol I
Dual	dual graph	Grafo con un vértice por cara y una arista por cada arista que separa dos caras.	Depende del dibujo, no solo del grafo.	Vol I
Contracción	contraction	Fundir los extremos de una arista en un solo vértice.	Puede crear aristas múltiples; suele simplificarse después.	Vol I; menor

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Menor	minor	Grafo obtenido por borrado de vértices o aristas y contracciones.	Es más débil que subgrafo: un grafo puede tener K_5 como menor sin contenerlo.	Vol I; Vol II ancho de árbol
Número cromático	chromatic number	$\chi(G)$: mínimos colores para que vértices adyacentes difieran.	Calcularlo es NP-difícil; $\chi \geq \omega$ pero puede ser mucho mayor.	Vol I; Vol II perfecto
Índice cromático	chromatic index	$\chi'(G)$: mínimos colores de aristas sin dos incidentes iguales.	Por Vizing vale Δ o $\Delta + 1$ en grafos simples.	Vol I
Hipergrafo	hypergraph	Aristas que conectan cualquier número de vértices.	Proyectarlo a grafo pierde quién estaba junto con quién.	Vol I; Vol II proyección
Laplaciano	Laplacian	$L = D - A$, con D la matriz diagonal de grados.	Hay variantes normalizadas; los resultados espectrales dependen de cuál.	Vol I; Vol II espectro

Teoría intermedia y avanzada (Volumen II)

Conectividad y flujos

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Conectividad por vértices κ(G)	vertex connectivity	Mínimo de vértices cuyo borrado desconecta G (o lo deja en un vértice).	$\kappa \leqslant \lambda \leqslant$ grado mínimo (Whitney); no al revés.	Vol II; Menger
Conectividad por aristas λ(G)	edge connectivity	Mínimo de aristas cuyo borrado desconecta G.	No confundir con el λ_1 espectral ni con la conectividad algebraica.	Vol II
Separador	separator, vertex cut	Conjunto de vértices cuyo borrado separa dos vértices dados o desconecta G.	Separador mínimo (menor tamaño) no es lo mismo que minimal (no se puede achicar).	Vol II
Vértice de corte	cut vertex, articulation point	Vértice cuyo borrado aumenta el número de componentes.	En SNA se lo lee como "intermediario"; esa lectura es [Int], no [Def].	Vol II; Vol IV
Puente	bridge, cut edge	Arista cuyo borrado aumenta el número de componentes.	El "puente local" de Granovetter es otra cosa (Vol IV).	Vol II
Bloque	block, biconnected component	Subgrafo 2-conexo maximal (o un puente).	Los bloques comparten vértices de corte; no particionan V.	Vol II

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
k-conexo	k-connected	Sigue conexo tras borrar cualesquiera k − 1 vértices.	Requiere al menos k + 1 vértices.	Vol II; cohesión estructural
Caminos internamente disjuntos	internally disjoint paths	Caminos entre u y v sin vértices internos en común.	El teorema de Menger los iguala con el tamaño del separador mínimo.	Vol II
Red de flujo	flow network	Grafo dirigido con capacidades, fuente s y sumidero t.	El "flujo" es un objeto matemático; no presupone que algo circule de verdad.	Vol II; Vol III Edmonds-Karp
Corte s–t	s–t cut	Partición (S, V \ S) con s en S y t fuera; su capacidad suma los arcos de S hacia afuera.	Flujo máximo = corte mínimo; el corte mínimo puede no ser único.	Vol II
Red residual	residual network	Capacidades que quedan, incluidos arcos inversos para deshacer flujo.	Sin arcos inversos el algoritmo voraz se traba en óptimos locales.	Vol II; Vol III
Camino aumentante	augmenting path	Camino s→t en la red residual con capacidad positiva.	Ford-Fulkerson puede no terminar con capacidades irracionales; Edmonds-Karp sí.	Vol II; Vol III
Integralidad	integrality	Con capacidades enteras existe un flujo máximo entero.	Es lo que permite usar flujos para emparejamientos.	Vol II

Emparejamientos, cubrimientos y coloraciones

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Emparejamiento	matching	Conjunto de aristas sin vértices en común. Perfecto: cubre todos los vértices.	Máximo (mayor tamaño) no es lo mismo que maximal (no se puede extender).	Vol II; Hall, Tutte
Emparejamiento estable	stable matching	Emparejamiento sin par bloqueante que prefiera estar juntos.	Gale-Shapley favorece al lado que propone; estable no es equitativo.	Vol II
Cubrimiento por vértices	vertex cover	Conjunto de vértices que toca todas las aristas.	En bipartitos, su mínimo iguala al emparejamiento máximo (Kőnig); en general, no.	Vol II
Conjunto independiente	independent set	Vértices sin aristas entre sí; α(G) es el máximo.	Su complemento es un cubrimiento por vértices.	Vol II; clique
Camino M-aumentante	M-augmenting path	Camino que alterna aristas fuera y dentro de M, con extremos libres.	Berge: M es máximo si y solo si no hay ninguno.	Vol II
Clique	clique	Subconjunto de vértices todos adyacentes entre sí; ω(G) es el máximo.	En sociología "camarilla" tiene carga valorativa que el término formal no tiene.	Vol II; Vol IV

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Polinomio cromático	chromatic polynomial	P(G, k): número de coloraciones propias con k colores.	Grafos distintos pueden tener el mismo polinomio.	Vol II
Circuito euleriano	Eulerian circuit	Sendero cerrado que usa cada arista una vez.	Existe en conexos si y solo si todos los grados son pares; es fácil de decidir.	Vol II
Ciclo hamiltoniano	Hamiltonian cycle	Ciclo que pasa por cada vértice una vez.	Parece pariente del euleriano, pero decidirlo es NP-completo.	Vol II
Problema del viajante	travelling salesperson problem (TSP)	Ciclo hamiltoniano de peso mínimo.	Con desigualdad triangular admite aproximaciones; sin ella, no.	Vol II; aproximación

Espectro y expansión

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Espectro	spectrum	Autovalores de la adyacencia o del laplaciano.	Hay que decir de qué matriz; los resultados no se trasladan sin más.	Vol II
Coespectrales	cospectral graphs	Grafos no isomorfos con el mismo espectro.	El espectro no determina el grafo.	Vol II; invariante

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Laplaciano normalizado	normalized Laplacian	I − D^−½ A D^−½; autovalores en [0, 2].	Es el que se vincula con paseos aleatorios; el combinatorio, con cortes.	Vol II
Conectividad algebraica	algebraic connectivity	Segundo menor autovalor del laplaciano, λ_2.	Positivo si y solo si G es conexo; no es lo mismo que κ ni λ.	Vol II
Vector de Fiedler	Fiedler vector	Autovector asociado a λ_2; su signo sugiere una bipartición.	Da una heurística de corte, no el corte óptimo.	Vol II; Vol III comunidades
Constante isoperimétrica	Cheeger constant, edge expansion	Mínimo de aristas que salen de S sobre	S	, con
Expansor	expander	Familia de grafos ralos con constante isoperimétrica acotada lejos de 0.	Es una propiedad de familias, no de un grafo suelto.	Vol II

Grafos aleatorios y extremales

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
G(n, p)	Erdős–Rényi random graph	Cada par se conecta con probabilidad p, de forma independiente.	Sus grados son casi Poisson: no reproduce colas pesadas ni clustering.	Vol II; modelo nulo

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Componente gigante	giant component	Componente con una fracción positiva de los vértices; en G(n, p) aparece cuando np > 1.	Es un umbral asintótico; en redes finitas la transición es gradual.	Vol II
Modelo de configuración	configuration model	Grafo aleatorio con una secuencia de grados dada.	Puede generar lazos y aristas múltiples; hay que decidir qué hacer con ellos.	Vol II; Vol III modularidad
Modelo nulo	null model	Distribución de grafos que conserva algunas propiedades y aleatoriza el resto.	Toda conclusión de "más de lo esperado" depende del nulo elegido.	Vol II; Vol IV
Grafo de Turán	Turán graph	Grafo multipartito completo con partes casi iguales; maximiza aristas sin K_{r+1}.	Es extremal: una cota, no un modelo de redes reales.	Vol II
Número de Ramsey	Ramsey number	R(s, t): menor n tal que todo grafo de n vértices tiene K_s o un independiente de tamaño t.	Garantiza que hay patrones en cualquier grafo grande: encontrar uno no prueba intención.	Vol II
Lema de regularidad	regularity lemma	Todo grafo denso se parte en pocas partes con conexiones casi aleatorias entre ellas.	Las constantes son astronómicas; su valor es teórico.	Vol II

Clases estructurales y complejidad

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Grafo perfecto	perfect graph	En todo subgrafo inducido, $\chi = \omega$.	El teorema fuerte dice: sin ciclos impares de longitud ≥ 5 inducidos ni sus complementos.	Vol II
Grafo cordal	chordal graph	Todo ciclo de longitud ≥ 4 tiene una cuerda.	También "triangulado"; no confundir con triangulación planar.	Vol II
Orden de eliminación perfecta	perfect elimination ordering	Orden en que cada vértice y sus vecinos posteriores forman clique.	Existe si y solo si el grafo es cordal.	Vol II
Grafo de intervalos	interval graph	Vértices son intervalos de la recta; adyacentes si se solapan.	Modela coexistencia temporal, pero pierde el orden de los hechos.	Vol II; grafo temporal
χ-acotación	χ-boundedness	Clase donde χ se acota por una función de ω.	No todas las clases la tienen: hay grafos sin triángulos con χ arbitrario.	Vol II
Descomposición en árbol	tree decomposition	Árbol de "bolsas" de vértices que cubre aristas y respeta continuidad.	Hay muchas; importa la de ancho mínimo.	Vol II

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Ancho de árbol	treewidth	Mínimo ancho (bolsa más grande menos 1) de una descomposición en árbol.	Árboles tienen ancho 1; mallas n×n, ancho n.	Vol II; FPT
FPT	fixed-parameter tractable	Resoluble en f(k) · poly(n) para un parámetro k.	f puede ser exponencial: FPT no significa rápido en la práctica.	Vol II
Kernelización	kernelization	Reducción a una instancia de tamaño acotado por una función de k.	Un problema tiene núcleo si y solo si es FPT.	Vol II
W[1]	W[1]	Clase de problemas parametrizados que se cree que no son FPT.	Clique por tamaño es W[1]-completo.	Vol II
Aproximación	approximation algorithm	Algoritmo polinomial con garantía de factor respecto del óptimo.	Algunos problemas no admiten ningún factor constante salvo P = NP.	Vol II
NP-completo	NP-complete	En NP y al que se reduce todo NP.	Es una afirmación de peor caso; muchas instancias reales se resuelven bien.	Vol II; Vol III

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Reducción	reduction	Transformación de instancias de un problema en otro que preserva la respuesta.	La dirección importa: reducir A a B muestra que B es al menos tan difícil.	Vol II
#P	#P	Clase de problemas de conteo, como contar emparejamientos perfectos.	Contar puede ser difícil aunque decidir sea fácil.	Vol II; confiabilidad

Extensiones del objeto grafo

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Grafo temporal	temporal graph	Aristas con marcas o intervalos de tiempo.	Agregarlo en un grafo estático crea caminos que nunca existieron.	Vol II; Vol VII
Flujo de enlaces	link stream	Secuencia de interacciones (t, u, v), sin ventanas impuestas.	La ventana de agregación cambia los resultados; elegirla es una decisión de modelado.	Vol II
Camino que respeta el tiempo	time-respecting path	Camino cuyas aristas tienen marcas no decrecientes.	La alcanzabilidad temporal no es simétrica ni transitiva.	Vol II
Red multicapa (múltiplex)	multilayer, multiplex network	Varias capas de relaciones sobre los mismos actores, o capas acopladas.	Colapsar capas suma cosas que no se suman (parentesco + dinero).	Vol II; Vol IV multiplexidad

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Supra-adyacencia	supra-adjacency matrix	Matriz por bloques que codifica capas y acoples entre ellas.	El peso de acople es un parámetro arbitrario que altera el espectro.	Vol II
Complejo simplicial	simplicial complex	Familia de conjuntos cerrada por subconjuntos; captura interacciones de orden superior.	A diferencia del hipergrafo, obliga a incluir todas las caras.	Vol II; hipergrafo
Proyección	one-mode projection	Grafo de un solo tipo de nodos derivado de uno bipartito o de un hipergrafo.	Infla el clustering y crea cliques artificiales.	Vol II; Vol IV
Grafo incierto	uncertain, probabilistic graph	Aristas con probabilidad de existencia.	Las probabilidades suelen tratarse como independientes sin justificación.	Vol II; Vol VII evidencia
Mundos posibles	possible worlds	Cada realización de las aristas inciertas; las métricas se promedian sobre ellos.	Hay 2^m mundos: se muestrean, no se enumeran.	Vol II
Confiabilidad de red	network reliability	Probabilidad de que dos vértices sigan conectados si las aristas fallan al azar.	Calcularla exactamente es #P-difícil.	Vol II

Algoritmos (Volumen III)

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Búsqueda en anchura (BFS)	breadth-first search	Explora por capas de distancia con una cola; da distancias en grafos sin pesos.	Con pesos distintos ya no da caminos más cortos: hace falta Dijkstra.	Vol III
Búsqueda en profundidad (DFS)	depth-first search	Explora una rama hasta el fondo antes de retroceder; clasifica aristas.	La versión recursiva desborda la pila en grafos grandes; usar la iterativa.	Vol III
Arista de retroceso	back edge	En DFS, arista hacia un ancestro todavía abierto.	Su existencia equivale a la presencia de un ciclo (en dirigidos).	Vol III
Componente fuertemente conexa (CFC)	strongly connected component (SCC)	Conjunto maximal en que todo vértice alcanza a todo otro por arcos dirigidos.	En redes de transferencias, una CFC indica circularidad posible, no lavado probado.	Vol III; Vol VI
Condensación	condensation	Grafo dirigido acíclico que resulta de contraer cada CFC.	Siempre es un DAG; ahí sí se puede ordenar topológicamente.	Vol III
Orden topológico	topological order	Orden lineal en que todo arco va de antes a después.	Existe solo si no hay ciclos; puede no ser único.	Vol III; Vol VII DAG

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Unión-búsqueda	union-find, disjoint-set	Estructura que mantiene particiones con uniones y consultas casi constantes.	En resolución de entidades, una unión errónea arrastra a todos: registrar el motivo.	Vol III; Vol VII
Relajación	relaxation	Actualizar d(v) si d(u) + w(u, v) lo mejora.	Es la operación común de Dijkstra, Bellman-Ford y A*.	Vol III
Ciclo negativo	negative cycle	Ciclo de peso total negativo: los caminos más cortos dejan de estar definidos.	Dijkstra no lo detecta y da resultados erróneos; Bellman-Ford sí lo detecta.	Vol III
Heurística admisible	admissible heuristic	En A*, h(v) nunca sobrestima la distancia real al objetivo.	Consistente (monótona) es más fuerte e implica admisible.	Vol III
Árbol de expansión mínima	minimum spanning tree	Árbol que conecta todos los vértices con peso total mínimo.	No da caminos más cortos entre pares.	Vol III; Kruskal, Prim
Propiedad del corte	cut property	La arista más liviana que cruza un corte pertenece a algún árbol mínimo.	Justifica a Kruskal y a Prim a la vez.	Vol III
PageRank	PageRank	Probabilidad estacionaria de un paseo aleatorio con saltos al azar.	Mide prominencia bajo un modelo de navegación, no importancia sustantiva.	Vol III; Vol IV

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Factor de amortiguación	damping factor	Probabilidad α (típicamente 0,85) de seguir un enlace en vez de saltar.	0,85 es una convención, no un valor empírico.	Vol III
Vértice colgante	dangling node	Vértice sin arcos salientes.	Si no se redistribuye su masa, PageRank no suma 1.	Vol III
Intermediación	betweenness centrality	Fracción de caminos más cortos entre otros pares que pasan por v.	Supone que lo que circula va por caminos más cortos. Brandes la calcula en O(nm).	Vol III; Vol IV
Cercanía armónica	harmonic closeness	Suma de 1/d(v, u) sobre los demás vértices.	A diferencia de la cercanía clásica, funciona en grafos no conexos.	Vol III
Centralidad de autovector	eigenvector centrality	Puntaje proporcional a la suma de los de sus vecinos.	En dirigidos acíclicos o no conexos puede anularse o volverse inestable.	Vol III; Bonacich
Centralidad de Katz	Katz centrality	Cuenta paseos de toda longitud con atenuación α^k.	Requiere $\alpha < 1/\lambda_1$.	Vol III; Vol IV
Modularidad	modularity	Fracción de aristas internas menos la esperada bajo el modelo de configuración.	Valor alto no prueba comunidades "reales"; grafos aleatorios también la tienen alta.	Vol III

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Límite de resolución	resolution limit	La modularidad no detecta comunidades menores que cierta escala (del orden de √m).	Puede fundir grupos chicos que sí están bien separados.	Vol III
Louvain / Leiden	Louvain, Leiden	Heurísticas voraces para maximizar modularidad; Leiden garantiza comunidades conexas.	Son estocásticas: ejecutá varias semillas y reportá la variación.	Vol III
Propagación de etiquetas	label propagation	Cada vértice adopta la etiqueta más común entre sus vecinos.	Muy rápida, muy inestable; puede colapsar todo en una etiqueta.	Vol III
Modelo estocástico de bloques (SBM)	stochastic block model	Probabilidad de arista que depende solo de los bloques de los extremos.	Detecta también estructura no comunitaria (núcleo–periferia). Su inferencia es estadística.	Vol III; Vol IV

Redes sociales y poder (Volumen IV)

Vínculos, cierre e intermediación

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Vínculo débil	weak tie	En Granovetter, vínculo de baja intensidad (tiempo, intimidad, reciprocidad).	"Débil" se refiere a la intensidad del vínculo, no a su valor: su fuerza está en la información nueva.	Vol IV
Puente local	local bridge	Arista cuyos extremos no tienen vecinos en común.	No es el puente de teoría de grafos: borrarla no desconecta, solo alarga distancias.	Vol IV; Vol II puente
Homofilia	homophily	Tendencia a vincularse con similares. De base: por composición del entorno. De elección: por preferencia.	Con datos observacionales, homofilia y contagio están confundidos (Shalizi y Thomas).	Vol IV
Foco	focus	Contexto social que organiza actividades (escuela, club, trabajo) y produce vínculos.	Mucha "homofilia" es efecto de foco compartido.	Vol IV
Capital social	social capital	Recursos accesibles a través de relaciones.	Bourdieu, Coleman y Putnam lo definen de modos incompatibles: decí cuál usás.	Vol IV; Vol V
Cierre	closure	Densidad de vínculos alrededor de un actor; favorece confianza y sanción.	Coleman lo valora; Burt lo ve como redundancia. Son hipótesis rivales.	Vol IV

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Agujero estructural	structural hole	Ausencia de vínculo entre contactos de un actor.	Es una ausencia: depende de que la ausencia esté bien medida, no sea un dato faltante.	Vol IV
Restricción	constraint	Índice de Burt: cuánto se concentran las inversiones de v en contactos interconectados.	Baja restricción es oportunidad estructural, no prueba de que se aproveche.	Vol IV
Tamaño efectivo	effective size	Número de contactos no redundantes de v.	Sensible a vínculos no observados entre contactos.	Vol IV
Tertius gaudens / iungens	tertius gaudens / iungens	El tercero que se beneficia de separar a dos (gaudens) o que los une (iungens).	La misma posición admite ambas estrategias; el grafo no dice cuál.	Vol IV
Tipología de intermediarios	brokerage roles	Gould y Fernández: coordinador, consultor, guardián, representante, enlace, según grupos.	Requiere una partición previa en grupos; cambiar la partición cambia los roles.	Vol IV

Difusión y cohesión

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Contagio simple	simple contagion	Basta un contacto expuesto para transmitir.	Los vínculos débiles lo aceleran.	Vol IV

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Contagio complejo	complex contagion	Hace falta exposición a varios contactos (Centola y Macy).	Los vínculos débiles pueden frenarlo; importan los puentes anchos.	Vol IV
Umbral	threshold	Fracción o número de vecinos adoptantes que hace adoptar a un actor.	Los umbrales casi nunca se observan: se suponen.	Vol IV
Cascada	cascade	Propagación en cadena de una adopción.	Las cascadas grandes son raras y difíciles de predecir.	Vol IV
Interferencia	interference	El tratamiento de una unidad afecta el resultado de otra.	Rompe el supuesto SUTVA de la inferencia causal estándar.	Vol IV; Vol VII DAG
Núcleo k (k-core)	k-core	Subgrafo maximal en que todos tienen grado ≥ k dentro de él.	Es cohesión por grado mínimo, no por conectividad.	Vol IV
Cohesión estructural	structural cohesion	Moody y White: número de actores a remover para desconectar el grupo (es κ).	Más exigente que k-core; costoso de calcular.	Vol IV; Vol II k-conexo
Segregación	segregation	Separación de grupos en la red (índices como E–I o asortatividad).	La medida depende del tamaño relativo de los grupos.	Vol IV
Directorio entrelazado	interlocking directorate	Personas que integran directorios de varias empresas; red bipartita persona–empresa.	La proyección empresa–empresa hereda los sesgos de la proyección.	Vol IV

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Acción robusta	robust action	Padgett y Ansell: acción multivocal que mantiene opciones abiertas (los Medici).	Es una interpretación histórica apoyada en la red, no un cálculo.	Vol IV

Posiciones y modelos estadísticos

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Equivalencia estructural	structural equivalence	Dos actores con exactamente los mismos vínculos.	La equivalencia regular (vínculos con actores equivalentes) es más laxa y más útil.	Vol IV
Modelo de bloques	blockmodel	Partición en posiciones con una matriz reducida de relaciones entre ellas.	Las posiciones son abstracciones; no equivalen a grupos con identidad.	Vol IV; SBM
Balance estructural	structural balance	Una red con signos está balanceada si todo ciclo tiene un número par de aristas negativas.	Equivale a que se parta en dos bandos. Las redes reales casi nunca lo están.	Vol IV
Índice de frustración	frustration index	Mínimo de aristas a cambiar para alcanzar el balance.	Calcularlo es NP-difícil.	Vol IV
Multiplexidad	multiplexity	Coexistencia de varios tipos de relación entre los mismos actores.	Es un dato de relación, no de capa: se pierde si se codifica en una sola matriz.	Vol IV; Vol II multicapa

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
ERGM	exponential random graph model	Modelo de la probabilidad del grafo completo según estadísticas (aristas, triángulos, estrellas).	Puede degenerar; los términos geométricamente ponderados lo mitigan.	Vol IV
SAOM	stochastic actor-oriented model	Modelo de Snijders para redes longitudinales: los actores cambian vínculos según funciones objetivo.	Separa selección de influencia bajo supuestos fuertes.	Vol IV
REM	relational event model	Modela la tasa de eventos relacionales en tiempo continuo.	Requiere un conjunto de riesgo bien definido: quiénes podían interactuar.	Vol IV; Vol II flujo de enlaces
Espacio latente	latent space model	Los actores tienen posiciones latentes; la probabilidad de vínculo cae con la distancia.	Las posiciones no son identificables salvo rotación.	Vol IV
Poder–dependencia	power-dependence	Emerson: el poder de A sobre B es la dependencia de B respecto de A.	En redes de intercambio, estar conectado a actores sin alternativas da poder.	Vol IV; Bonacich

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
β de Bonacich	Bonacich power, β-centrality	Centralidad tipo Katz con β que puede ser negativo: estar conectado a débiles da poder.	El signo de β es una hipótesis sobre el poder, no un parámetro técnico neutro.	Vol IV
Paradoja de la amistad	friendship paradox	En promedio, tus contactos tienen más contactos que vos.	Es un efecto de muestreo, no una afirmación sobre la popularidad de nadie.	Vol IV

Epistemología, criminología y derechos humanos (Volúmenes V y VI)

Epistemología y teoría social (Volumen V)

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Sustancialismo / perspectiva relacional	substantialism / relational sociology	Emirbayer (1997): explicar por atributos de entidades previas, o por relaciones que las constituyen.	Usar grafos no hace relacional un análisis: se puede hacer sustancialismo con centralidades.	Vol V
Formalismo / relacionalismo	formalism / relationalism	Postura que trata la forma de la red como explicativa por sí misma, frente a la que exige el contenido de los vínculos.	La forma sola no distingue una red de cuidado de una de extorsión.	Vol V

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Campo	field	Bourdieu: espacio de posiciones definido por la distribución de capitales y sus luchas.	No es una red de interacciones: dos agentes pueden ocupar posiciones vecinas sin tratarse nunca.	Vol V
Actor-red	actor-network	Latour, Callon: humanos y no humanos (actantes) se ensamblan en asociaciones.	Es una ontología y un método de rastreo, no una técnica de grafos; traducirlo a un grafo pierde lo que propone.	Vol V
Capta	capta	Drucker: lo "tomado" por quien observa, frente a dato como lo "dado".	Insiste en que toda red observada es construida; no niega que haya algo que observar.	Vol V
Efecto bucle	looping effect	Hacking: las clasificaciones de personas cambian a las personas clasificadas, y eso cambia la clase.	Una lista de "miembros de banda" puede producir lo que dice describir.	Vol V; Vol VI
Performatividad	performativity	Callon, MacKenzie: los modelos no solo describen sino que contribuyen a producir el mundo que modelan.	No toda medición es performativa; es una hipótesis a sostener caso por caso.	Vol V
Especificación de fronteras	boundary specification	Laumann, Marsden y Prensky (1983): decidir quién está en la red (realista o nominalista).	Es la decisión de mayor impacto y la menos reportada.	Vol V; Vol VI

Criminología, crimen organizado y derechos humanos (Volumen VI)

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Sesgo de observación	observation bias	La red visible depende de cómo se recolectó (escuchas, detenciones, registros).	Con datos policiales, la red mide en buena parte la actividad policial.	Vol VI
Muestreo desde el investigado	sampling from the target	Redes construidas a partir de los sospechosos iniciales y sus contactos.	La centralidad del punto de partida es casi un artefacto del diseño.	Vol VI
Culpa por asociación	guilt by association	Inferir responsabilidad a partir de la proximidad en la red.	La proximidad es un indicio para investigar, nunca una conclusión.	Vol VI
Bandera roja	red flag	Patrón que justifica revisión (por ejemplo, ciclos de transferencias, direcciones compartidas).	Es un disparador de examen humano, no una detección de delito.	Vol VI
Captura del Estado	state capture	Grupos privados que moldean reglas e instituciones a su favor.	Las redes muestran vínculos; la captura requiere mostrar efectos sobre decisiones.	Vol VI

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Beneficiario final	beneficial owner	Persona física que en última instancia posee o controla una entidad.	Las cadenas societarias pueden tener ciclos y umbrales distintos según la jurisdicción.	Vol VI; Vol III CFC
Nodo de servicio	service node	Intermediario profesional (estudio jurídico, agente registrado) que aparece en muchísimas estructuras.	Su grado altísimo refleja un modelo de negocio, no protagonismo en cada caso.	Vol VI
Estimación por sistemas múltiples	multiple systems estimation (MSE)	Estima el total de casos (incluidos los no registrados) cruzando listas superpuestas.	Sus supuestos (heterogeneidad, dependencia entre listas) cambian mucho el resultado. HRDAG lo usa con cuidado explícito.	Vol VI; Vol VII resolución de entidades
Reidentificación	re-identification	Recuperar la identidad de personas en datos supuestamente anonimizados.	En grafos basta a menudo la estructura del entorno de un nodo.	Vol VI
Privacidad diferencial	differential privacy	Garantía formal: el resultado casi no cambia si se agrega o quita un individuo.	En grafos hay que elegir qué se protege (una arista o un nodo con todas sus aristas).	Vol VI

Conocimiento, procedencia, evidencia y telemetría (Volumen VII)

Grafos de conocimiento

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Tripleta RDF	RDF triple	Enunciado sujeto–predicado–objeto.	Una tripleta no dice quién la afirma ni con qué grado de certeza.	Vol VII
IRI	IRI (Internationalized Resource Identifier)	Identificador global de un recurso en RDF.	Dos IRI distintas pueden nombrar lo mismo; RDF no lo supone ni lo descarta.	Vol VII
Término tripleta	triple term	En RDF 1.2, una tripleta usada como objeto de otra, para hablar de ella.	RDF 1.2 estaba en Candidate Recommendation (abril de 2026) al cierre del tratado: verificá su estado.	Vol VII
Reificador	reifier	Recurso que representa una ocurrencia de afirmación de una tripleta (rdf:reifies).	Permite atribuir fuente y fecha a cada afirmación sin afirmar la tripleta misma.	Vol VII
SPARQL	SPARQL	Lenguaje de consulta de RDF.	Por mundo abierto, la ausencia de un resultado no prueba que el hecho sea falso.	Vol VII
Ontología	ontology	Vocabulario formal de clases, propiedades y restricciones.	En filosofía es una teoría de lo que existe; en ingeniería, un esquema con semántica.	Vol VII; Vol V

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
OWL	Web Ontology Language	Lenguaje de ontologías con semántica de lógica descriptiva.	Sus axiomas producen inferencias, no validaciones: un dato "incorrecto" puede generar conclusiones nuevas.	Vol VII; SHACL
Grafo de propiedades	property graph	Nodos y aristas con etiquetas y pares clave–valor.	No tiene semántica formal estándar como RDF; cada motor define la suya.	Vol VII
GQL	GQL (ISO/IEC 39075:2024)	Norma ISO de consulta para grafos de propiedades.	Las implementaciones cubren la norma de forma parcial y desigual.	Vol VII
Mundo abierto / cerrado	open / closed world assumption	Abierto: lo no afirmado es desconocido. Cerrado: lo no afirmado es falso.	Una base de inteligencia bajo mundo cerrado convierte la falta de registro en inocencia o en ausencia.	Vol VII
SHACL	Shapes Constraint Language	Lenguaje para validar grafos RDF contra formas.	Valida bajo un supuesto de mundo cerrado local; no infiere.	Vol VII

Resolución de entidades, procedencia y evidencia

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Resolución de entidades	entity resolution, record linkage	Decidir qué registros refieren a la misma entidad del mundo.	Cada fusión cambia la red; los errores crean nodos puente que no existen.	Vol VII; Vol III unión-búsqueda

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Bloqueo	blocking	Restringir comparaciones a pares que comparten una clave.	Lo que el bloqueo excluye nunca se compara: es una fuente silenciosa de errores.	Vol VII
Fellegi–Sunter	Fellegi–Sunter model	Modelo probabilístico que pondera coincidencias por campo para clasificar pares.	Supone independencia condicional entre campos, que rara vez se cumple.	Vol VII
Procedencia	provenance	Registro de cómo, por quién y a partir de qué se produjo un dato.	Sin procedencia no hay forma de deshacer una inferencia equivocada.	Vol VII
Entidad / Actividad / Agente	Entity / Activity / Agent (PROV-O)	Las tres clases núcleo de W3C PROV.	"Agente" en PROV es responsabilidad, no necesariamente persona.	Vol VII
Marco de argumentación	argumentation framework	Dung: argumentos y una relación de ataque entre ellos, como grafo dirigido.	Dice qué conjuntos son defendibles, no cuáles son verdaderos.	Vol VII
Extensión fundamentada	grounded extension	El conjunto más escéptico de argumentos aceptables.	Es única; otras semánticas (preferida, estable) pueden dar varias.	Vol VII

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Escala del Almirantazgo	Admiralty code, NATO 6×6	Califica por separado la confiabilidad de la fuente (A–F) y la credibilidad de la información (1–6).	Mezclarlas en un solo número pierde la distinción que la justifica.	Vol VII
Dempster–Shafer	Dempster–Shafer theory	Asigna masa a conjuntos de hipótesis y distingue ignorancia de probabilidad baja.	La regla de combinación da resultados contraintuitivos con fuentes muy en conflicto.	Vol VII
DAG causal	causal DAG	Grafo dirigido acíclico que codifica supuestos causales.	El DAG no se descubre de los datos: son supuestos que se hacen explícitos.	Vol VII
d-separación	d-separation	Criterio gráfico para leer independencias condicionales en un DAG.	Vale si el DAG es correcto; no lo verifica.	Vol VII
Colisionador	collider	Vértice con dos flechas que llegan (A → C ← B).	Condicionar en él abre un camino espurio: el sesgo de selección de los datos policiales es un caso.	Vol VII; Vol VI
Criterio de la puerta trasera	backdoor criterion	Conjunto de ajuste que bloquea todos los caminos no causales entre tratamiento y resultado.	Ajustar por "todo lo disponible" puede incluir colisionadores.	Vol VII

Eventos y telemetría

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Registro de eventos (event sourcing)	event sourcing	Guardar la secuencia inmutable de eventos y derivar el estado de ella.	Corregir no es borrar: se agrega un evento de corrección.	Vol VII
Proyección (de eventos)	projection	Vista derivada del registro de eventos.	No confundir con la proyección de un grafo bipartito (Vol II).	Vol VII
Tramo (span)	span	Unidad de una traza distribuida con inicio, fin y padre.	Un tramo sin padre no es un error del servicio: puede ser contexto perdido.	Vol VII
Explosión de dependencias	dependency explosion	En grafos de procedencia de sistemas, un proceso de larga vida conecta casi todo con todo.	Hace que el rastreo hacia atrás acuse a todo el sistema.	Vol VII
Minería de procesos	process mining	Descubrir y verificar modelos de proceso a partir de registros de eventos.	El modelo descubierto refleja lo registrado, no lo que pasó.	Vol VII
OCEL	Object-Centric Event Log (OCEL 2.0)	Formato de registros en que un evento puede referir a varios objetos.	Evita aplanar a un solo "caso", que crea convergencia y divergencia falsas.	Vol VII

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Relación "ocurrió antes"	happened-before	Lamport: orden parcial entre eventos por causalidad en sistemas distribuidos.	Eventos no ordenados por ella son concurrentes, aunque sus marcas de reloj digan otra cosa.	Vol VII
Reloj vectorial	vector clock	Vector de contadores por proceso que capta exactamente la relación "ocurrió antes".	Crece con el número de procesos.	Vol VII
Desfase / deriva	clock skew / drift	Desfase: diferencia entre relojes en un instante. Deriva: cambio de esa diferencia en el tiempo.	Ordenar eventos de fuentes distintas por hora de pared puede invertir causas y efectos.	Vol VII

Fronteras de investigación (Volumen VIII)

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Red neuronal de grafos (GNN)	graph neural network	Modelo que aprende representaciones de nodos, aristas o grafos combinando información de vecinos.	Aprende correlaciones del grafo de entrenamiento, incluidos sus sesgos de observación.	Vol VIII
Paso de mensajes	message passing	Cada capa agrega mensajes de los vecinos y actualiza el estado del nodo.	Con k capas, un nodo solo ve su entorno a distancia k.	Vol VIII

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
Test de Weisfeiler–Leman (1-WL)	1-WL test	Refinamiento iterativo de colores que distingue (algunos) grafos no isomorfos.	Las GNN de paso de mensajes no distinguen más que 1-WL; hay grafos distintos que ninguna separa.	Vol VIII; Vol I isomorfismo
Suavizado excesivo	oversmoothing	Con muchas capas, las representaciones de los nodos convergen y se vuelven indistinguibles.	Agregar profundidad no siempre mejora.	Vol VIII
Compresión excesiva	oversquashing	Información de un entorno que crece exponencialmente se comprime en vectores de tamaño fijo.	Se asocia a cuellos de botella del grafo, emparentados con la curvatura y la constante isoperimétrica.	Vol VIII; Vol II
Heterofilia	heterophily	Tendencia a conectarse con distintos (en etiqueta o atributo).	Muchas GNN suponen homofilia implícitamente y fallan con heterofilia.	Vol VIII; Vol IV homofilia
Modelo fundacional de grafos	graph foundation model	Modelo preentrenado sobre muchos grafos para transferir a tareas nuevas.	Su capacidad de transferencia entre dominios es un área abierta, con resultados mixtos.	Vol VIII

Término	Inglés	Definición breve	Trampa	Ver
EdgeBank	EdgeBank	Línea de base sin aprendizaje para predicción de enlaces temporales: predice que se repite lo ya visto.	Varios modelos complejos no la superan con márgenes claros: siempre compará con ella.	Vol VIII; Vol II grafo temporal
GraphRAG	GraphRAG	Generación aumentada por recuperación que usa un grafo (a menudo extraído por un LLM) como índice.	El grafo extraído puede contener relaciones inventadas; necesita procedencia y validación.	Vol VIII; Vol VII
Explicador	explainer	Método post hoc que señala qué subgrafo o atributos pesaron en una predicción.	Las explicaciones post hoc pueden no ser fieles al modelo; GraphXAI y otros bancos de prueba lo evalúan.	Vol VIII
Modelo interpretable por construcción	interpretable-by-design model	Modelo cuya lógica es legible directamente (reglas, prototipos, puntajes simples).	En decisiones de alto riesgo sobre personas, es preferible a explicar una caja negra (argumento de Rudin).	Vol VIII; Vol VI